

17. Translació i Divisió Homogènia

Pregunta original per cercar:

"El punt 3D que resulta d'aplicar la transformació representada per la matriu... al punt (18.00, 6.00, 18.00, 3.00) és..."

Concepte Clau (Translació Homogènia)

Aquesta matriu té números a l'última columna. Això indica una **Translació** (moure l'objecte).

\$\$

```
\begin{bmatrix}
1 & 0 & 0 & T_x \\
0 & 1 & 0 & T_y \\
0 & 0 & 1 & T_z \\
0 & 0 & 0 & 1
\end{bmatrix}
```

\$\$

Però atenció: Com que el punt d'entrada té una $W=3$, aquesta W afectarà la translació quan multipliquem matriu per vector. I al final, com sempre, **hem de dividir per W**.

Teoria / Mètode de resolució

Pas 1: Multiplicació (Fila per Columna)

\$\$

```
\begin{bmatrix}
1 & 0 & 0 & \mathbf{1} \\
0 & 1 & 0 & \mathbf{3} \\
0 & 0 & 1 & \mathbf{4} \\
0 & 0 & 0 & 1
\end{bmatrix}
```

$\times$

```
\begin{bmatrix}
18 \\
6 \\
18 \\
\mathbf{3}
\end{bmatrix}
```

\$\$

Calculem component a component:

- **X:** $(1 \cdot 18) + (1 \cdot 3) = 18 + 3 = \mathbf{21}$
- **Y:** $(1 \cdot 6) + (3 \cdot 3) = 6 + 9 = \mathbf{15}$
- **Z:** $(1 \cdot 18) + (4 \cdot 3) = 18 + 12 = \mathbf{30}$
- **W:** $(1 \cdot 3) = \mathbf{3}$

Resultat intermedi (Homogeni): **(21, 15, 30, 3)**

Pas 2: La Divisió Homogènia (Normalitzar)

Per obtenir el punt 3D real, dividim tot per la \$W\$ resultant (\$3\$).

- $X_{\text{final}} = 21 / 3 = \mathbf{7}$
- $Y_{\text{final}} = 15 / 3 = \mathbf{5}$
- $Z_{\text{final}} = 30 / 3 = \mathbf{10}$

Exercici

Resultat final:

El punt 3D és **(7.00, 5.00, 10.00)**

Per què les altres són falses?

- *(21.00, 15.00, 30.00)*: Aquesta és la trampa habitual. És el resultat de la multiplicació **abans** de dividir per W. Si oblides l'últim pas, marques aquesta i falles.

Solució de l'exercici:

- **(7.00, 5.00, 10.00)**

D'acord! Simplifiquem-ho al màxim. Si només tens aquests dos casos (que són els més habituals als exàmens), aquí tens la solució pas a pas per a cadascun, utilitzant les dades exactes de les teves imatges.

El secret en **tots dos** és el mateix: **Primer calcula, després divideix per W.**

CAS 1: TRANSLACIÓ (Moure) - Pregunta 7

PROF

Com la reconeixes?

Té números a l'última columna (la de la dreta del tot). En el teu cas: **1, 3, 4.**

Dades:

- Punt d'entrada:
- Translació:

PAS 1: Calcula el nou punt (Sumant el pes)

Aquí la trampa és que has de multiplicar la translació per la **W (3)** abans de sumar-la.

- **X:** $18 + (1 \times 3) = \mathbf{21}$
- **Y:** $6 + (3 \times 3) = 6 + 9 = \mathbf{15}$
- **Z:** $18 + (4 \times 3) = 18 + 12 = \mathbf{30}$
- **W:** Es queda igual = **3**

Resultat temporal:

PAS 2: Divideix per W (El pas final)

Agafa els resultats i divideix-los per 3.

- X:
- Y:
- Z:

SOLUCIÓ: (7.00, 5.00, 10.00)

CAS 2: ESCALAT (Fer gran/petit) - Pregunta 16

Com la reconeixes?

Té un número diferent d'1 a la diagonal (la línia que baixa). En el teu cas: un **4** a la segona posició (Y).

Dades:

- Punt d'entrada:
- Factor d'escala: Multiplica la **Y** per **4**.

PAS 1: Calcula el nou punt (Multiplicant)

Aquí és més directe, només afectem la coordenada que té el número a la matriu.

- **X:** $24 \times 1 = 24$ (No canvia)
- **Y:** $8 \times 4 = 32$ (Aquesta es multiplica)
- **Z:** $16 \times 1 = 16$ (No canvia)
- **W:** Es queda igual = **4**

Resultat temporal: *Compte! Molta gent marca això i falla.*

PAS 2: Divideix per W (El pas final)

Agafa els resultats i divideix-los per 4.

- X:
- Y:
- Z:

SOLUCIÓ: (6.00, 8.00, 4.00)

Resum de la "Xuleta"

1. **Translació:** Sumes a la coordenada original.
2. **Escalat:** Multipliques la coordenada pel número de la diagonal.
3. **SEMPRE AL FINAL:** Divideix tots els resultats (X, Y, Z) pel valor **W** que tenies al principi.

18. Ray Tracing: Càlcul de Shadow Rays (Raigs d'Ombra)

Pregunta original per cercar:

"Tenim una escena tancada que conté 49 objectes difosos i 3 llums puntuals. Volem generar una imatge de 640 x 1080 pixels amb Ray Tracing clàssic. Quants shadow rays cal llançar?"

Concepte Clau (Un píxel, Tres preguntes)

En el **Ray Tracing Clàssic**, el procés bàsic per a objectes **difosos** (mate, sense brillantor ni transparència) és molt mecànic:

1. **Raig Primari:** Surt de la càmera i passa per un píxel.
2. **Impacte:** Xoca contra una paret o objecte (com que l'escena és "tancada", assumim que **tots** els píxels xoquen contra alguna cosa).
3. **Shadow Rays (La pregunta):** Un cop hem xocat, hem de preguntar: "*Estic a l'ombra?*". Per saber-ho, llancem un raig directament cap a **CADA** font de llum.
 - Si tenim 3 llums $\rightarrow$ llancem 3 shadow rays per cada xoc.

La Trampa: El nombre d'objectes (49) no importa per a aquest càlcul. Només importa quants píxels tenim i quantes llums hi ha.

Teoria / Mètode de resolució

La fórmula és una simple multiplicació:

$$\text{Shadow Rays Totals} = (\text{Píxels Totals}) \times (\text{Nombre de Llums})$$

On:

$$\text{Píxels Totals} = \text{Amplada} \times \text{Alçada}$$

Nota: Com que els objectes són difosos, no hi ha raigs secundaris (reflexió/refracció), així que el càlcul s'acaba aquí.

Exercici

PROF

Pregunta **12**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Tenim una escena tancada que conté 49 objectes difosos i 3 llums puntuals. Volem generar una imatge de 640 x 1080 pixels amb Ray Tracing clàssic. Quants **shadow rays** cal llançar? (indica la resposta amb un enter)

[Cast]

Resposta:



La resposta correcta és: 2073600

Dades:

- Resolució: 640×1080
- Llums: 3
- Objectes: 49 (Dada irrelevant)
- Tipus: Escena tancada (100% d'impactes)

Pas 1: Calcular quants píxels (i per tant, quants impactes primaris) tenim.

$$\text{Píxels} = 640 \times 1080 = 691.200$$

Pas 2: Calcular els Shadow Rays.

Per a cadascun d'aquests 691.200 punts, hem de comprovar les 3 llums.

$$\text{Shadow Rays} = 691.200 \times 3$$

Càlcul Final:

$$691.200 \times 3 = 2.073.600$$

Solució de l'exercici:

- 2073600

19. Shadow Mapping: Matriu de Transformació (De l'Objecte a la Textura)

Pregunta original per cercar:

"Indica la matriu que s'utilitza a la tècnica de shadow mapping per obtenir les coordenades de textura (s,t,p,q) d'un vèrtex, si el vèrtex es troba en object space."

Concepte Clau (El Viatge del Vèrtex)

El **Shadow Mapping** consisteix a mirar l'escena des del punt de vista de la llum. Per saber si un píxel està a l'ombra, hem de transformar la seva posició 3D en una coordenada 2D dins del mapa d'ombres (la textura de profunditat).

PROF

El repte és que les coordenades de projecció estàndard van de **-1 a 1** (Clip Space), però les textures es llegeixen de **0 a 1**.

Per tant, al final de tot, cal fer una "petita trampa" matemàtica (Escarlar i Traduir) per adaptar el rang.

Teoria / Mètode de resolució

Hem de construir la cadena completa de transformacions. Recorda que en matrius (column-major), les operacions s'escriuen d'esquerra a dreta, però s'apliquen de **dreta a esquerra**.

L'ordre lògic del viatge és:

1. **Object Space $\rightarrow$ World Space:** Necessitem la matriu **Model (M)**. (Dada clau de l'enunciat: el vèrtex comença en object space).
2. **World Space $\rightarrow$ Light Space:** Necessitem la matriu de **Vista de la Llum (V)**.
3. **Light Space $\rightarrow$ Clip Space:** Necessitem la matriu de **Projecció de la Llum (P)**.

- Ara tenim coordenades normalitzades entre $[-1, 1]$.

4. Clip Space $\rightarrow$ Texture Space $[0, 1]$:

- Primer dividim per 2 (fem petit): **Escalat $S(0.5)$** . $\rightarrow$ Rang $[-0.5, 0.5]$.
- Després sumem 0.5 (movem al centre): **Translació $T(0.5)$** . $\rightarrow$ Rang $[0, 1]$.

La Fórmula Final:

$$M_{\text{Matriu}} = T(0.5) \cdot S(0.5) \cdot P \cdot V \cdot M$$

Exercici

Indica la matriu que s'utilitza a la tècnica de shadow mapping per obtenir les coordenades de textura (s,t,p,q) d'un vèrtex, **si el vèrtex es troba en object space**.

[Cast]

Trieu-ne una:

- ☐ $S(0.5) \cdot T(0.5) \cdot P$
- ☒ $T(0.5) \cdot S(0.5) \cdot P \cdot V \cdot M$
- ☐ $T(0.5) \cdot S(0.5) \cdot P \cdot V$
- ☐ $M \cdot P \cdot V$



La resposta correcta és: $T(0.5) \cdot S(0.5) \cdot P \cdot V \cdot M$

Condicció: El vèrtex es troba en **Object Space**.

Analitzem les opcions:

- $S(0.5) \cdot T(0.5) \cdot P$** : Incorrecte. L'ordre S i T està girat, i falten V i M.
- $T(0.5) \cdot S(0.5) \cdot P \cdot V \cdot M$: CORRECTA.**
 - M : Mou l'objecte al món.
 - V : El posa davant de la llum.
 - P : El projecta.
 - $S(0.5) \cdot T(0.5)$: El converteix a rang de textura $[0,1]$.
- $T(0.5) \cdot S(0.5) \cdot P \cdot V$** : Incorrecte. Falta la M . Aquesta seria correcta si l'enunciat digués que el vèrtex ja és en *World Space*.
- $M \cdot P \cdot V$** : Incorrecte. L'ordre és absurd i falta l'ajust de coordenades de textura.

Solució de l'exercici:

- **$T(0.5) \cdot S(0.5) \cdot P \cdot V \cdot M$**

20. Refracció i Llei de Snell (El paràmetre Eta)

Pregunta original per cercar:

"Indica quina és l'opció més adient per a completar aquest codi... `vec3 T = refract(ray.dir, Nhit, _____);`"

Concepte Clau (La Ràtio de Refracció)

Quan un raig de llum travessa la frontera entre dos materials (per exemple, de l'aire a l'aigua), es desvia. Aquest fenomen es diu **Refracció**.

La direcció del nou raig (\$T\$) es calcula utilitzant la **Llei de Snell**:

$$n_1 \cdot \sin(\theta_1) = n_2 \cdot \sin(\theta_2)$$

En programació gràfica (GLSL/C++), la funció `refract(I, N, eta)` ja fa tots els càlculs vectorials per nosaltres, però necessita un paràmetre clau: **eta (\$\eta\$)**.

Aquest paràmetre `eta` és sempre la **divisió** (ràtio) entre l'índex de refracció d'on venim i l'índex de refracció on entrem.

$$\eta = \frac{n_{\text{origen}}}{n_{\text{desti}}}$$

Teoria / Mètode de resolució

Analitzem les variables del codi per identificar qui és qui:

1. **`mu` (paràmetre de la funció)**: És l'índex de refracció del medi pel qual **estava viatjant** el raig fins ara (Origen, `$n_1$`).
2. **`muHit` (variable de l'intersecció)**: És l'índex de refracció del **nou material** que acabem de tocar (Destí, `$n_2$`).

Per calcular el vector de transmissió \$T\$ (el raig refractat), hem de dir-li a la funció la relació entre aquests dos números.

La Fórmula:

$$\eta = \frac{\text{Medi Actual}}{\text{Medi Nou}} = \frac{\mu}{\mu_{\text{Hit}}}$$

Exercici

Indica quina és l'opció més adient per a completar aquest codi a l'espai o espais indicats per '___':

```
vec4 trace(Ray ray, float mu) {
    if ( intersectScene(ray, Phit, Nhit, muHit, Kd, Kr, Kt) ) {
        Ray shadowRay = Ray(Phit, normalize(lightPos-Phit));
        bool inShadow = intersectScene(shadowRay, aux);
        if (inShadow) shadow = 0.2; else shadow = 1.0;
        color+= shadow*light(Nhit, -ray.dir, lightPos-Phit, Kd, vec4(1.0));
        vec3 R = reflect(ray.dir, Nhit);
        color += Kr*trace(Ray(Phit, R), mu);
        vec3 T = refract(ray.dir, Nhit, _____);
        if (length(T)>0.0) color+=Kt*trace(Ray(Phit, T), muHit);
    }
    else color+=samplePanorama(ray.dir);
    return color;
}
```

[Cast]

Trieu-ne una:

- ☐ mu
- ☐ mu*muHit
- ☒ mu/muHit
- ☐ muHit/mu



La resposta correcta és: mu/muHit

Codi: `vec3 T = refract(ray.dir, Nhit, _____ );`

Anàlisi de les opcions:

- **mu:** Incorrecte. La funció espera una ràtio, no un índex absolut.
- **mu * muHit:** Incorrecte. La llei de Snell treballa amb quocients, no productes.
- **mu / muHit: CORRECTA.** Representa la ràtio $\frac{n_1}{n_2}$ necessària per a la fórmula estàndard.
- **muHit / mu:** Incorrecte. Això seria per sortir del material, no per entrar-hi (o si la funció esperés l'invers, però l'estàndard és origen/destí).

Solució de l'exercici:

PROF

- **mu/muHit**

21. Coordenades Homogènies (Equivalència)

Pregunta original per cercar:

"Donat el punt (1.00, 3.00, 6.00), una representació equivalent en coordenades homogenies es..."

Concepte Clau (L'Escalat de la W)

En gràfics per ordinador, un punt 3D (x, y, z) no té una única representació en coordenades homogènies (X, Y, Z, W) , sinó que en té **infinites**.

Totes representen el mateix punt sempre que la proporció sigui la mateixa.

La regla bàsica és:

$$\text{Punt 3D} = \left(\frac{X}{W}, \frac{Y}{W}, \frac{Z}{W} \right)$$

Això vol dir que si multipliques **tots** els components (inclosa la W) pel mateix número (k), el punt no canvia de lloc.

$$(x, y, z, 1) \equiv (k \cdot x, k \cdot y, k \cdot z, k \cdot 1)$$

Teoria / Mètode de resolució

Per saber quina opció és correcta, has de fer la **prova de la divisió** (normalització) amb cada opció. Divideix els tres primers números pel quart (W). Si obtens el punt original $(1, 3, 6)$, és la bona.

El punt original és: **(1, 3, 6)**.

Exercici

Donat el **punt** (1.00, 3.00, 6.00), una representació equivalent en coordenades homogenies es...

[Cast]

Triu-ne una:

- ☐ (4.00, 14.00, 24.00, 4.00)
- ☐ No vull contestar la pregunta
- ☐ (2.00, 6.00, 24.00, 2.00)
- ☒ (4.00, 12.00, 24.00, 4.00)
- ☐ (1.00, 3.00, 6.00, 0.00)



La resposta correcta és: (4.00, 12.00, 24.00, 4.00)

Analitzem les opcions una per una:

1. Opció (4.00, 14.00, 24.00, 4.00):

- $X = 4/4 = 1$ (Bé)
- $Y = 14/4 = 3.5$ (**Malament**, hauria de ser 3)

2. Opció (2.00, 6.00, 24.00, 2.00):

- $X = 2/2 = 1$ (Bé)
- $Y = 6/2 = 3$ (Bé)
- $Z = 24/2 = 12$ (**Malament**, hauria de ser 6)

3. Opció (4.00, 12.00, 24.00, 4.00): [CORRECTA]

- $X = 4/4 = \mathbf{1}$
- $Y = 12/4 = \mathbf{3}$
- $Z = 24/4 = \mathbf{6}$
- *Nota:* Aquesta opció és simplement el punt base $(1, 3, 6, 1)$ multiplicat tot per 4.

4. Opció (1.00, 3.00, 6.00, 0.00):

- $W=0$. Això no és un punt, és un **vector** (una direcció a l'infinit). No pots dividir per zero.

Solució de l'exercici:

- (4.00, 12.00, 24.00, 4.00)

22. Càlcul del LoD (Level of Detail) en Textures

Pregunta original per cercar:

"Per a un determinat fragment, les derivades parcials... tenen aquests valors... = 64... Quin és el LoD més adient..."

Concepte Clau (La Piràmide de Mipmaps)

El **Mipmapping** és una tècnica per evitar que les textures "brillin" o facin soroll quan estan lluny. Consisteix a tenir versions de la imatge cada cop més petites (meitat d'amplada i alçada).

- Nivell 0: Imatge original ($1:1$).
- Nivell 1: Meitat de mida ($2:1$).
- Nivell 2: Quart de mida ($4:1$).
- Etc.

El **LoD (Level of Detail)** ens diu a quin "pis" de la piràmide hem d'anar a buscar el color. Si un píxel de pantalla ocupa **molts** píxels de la textura (texels), necessitem un LoD alt.

Teoria / Mètode de resolució

Per calcular el nivell, hem de mirar la "taxa de canvi" (les derivades).

Si la derivada és $\$X\$$, vol dir que 1 píxel de pantalla salta sobre $\$X\$$ píxels de la textura.

La fórmula per trobar el nivell és el **Logaritme en base 2** d'aquest salt màxim:

$$\text{LoD} = \log_2(\max(\text{derivades}))$$

Simplement ens preguntem: **"A quina potència he d'eleva el 2 per obtenir aquest número?"**

Per a un determinat fragment, les derivades parcials de les coordenades de textura, un cop multiplicades per la mida de la textura, tenen aquests valors: $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} = 64$; $\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial x} = 0$. Quin és el LoD més adient per a accedir a textura per a aquell fragment?

[Cast]

Trieu-ne una:

- ☐ No vull contestar la pregunta
- ☐ 12
- ☐ 5
- ☒ 6
- ☐ 3.0



La resposta correcta és: 6

Exercici

Dades:

- Derivades: $\frac{\partial u}{\partial x} = 64$.
- (Les altres són 0, així que el màxim és 64).

El Raonament:

El valor és **64**. Això vol dir que hem de comprimir 64 texels en 1 píxel.

Busquem la potència de 2:

- $2^1 = 2$
- $2^2 = 4$
- $2^3 = 8$
- $2^4 = 16$
- $2^5 = 32$
- $2^{\mathbf{6}} = \mathbf{64}$

Com que $2^6 = 64$, el nivell de detall (LoD) és **6**.

Solució de l'exercici:

- **6**

23. Càlcul de LOD en GLSL (La funció `length`)

Pregunta original per cercar:

"Indica quina és l'opció més adient per a completar aquest codi... float rho = max(_____(dFdx(uv)), _____(dFdy(uv)));"

Concepte Clau (La Mida del Vector)

PROF

Per calcular quin nivell de Mipmap (LOD) necessitem, hem de saber "quants texels de textura caben dins d'un píxel de pantalla".

En GLSL, les funcions `dFdx(uv)` i `dFdy(uv)` ens diuen quant canvien les coordenades de textura quan ens movem un píxel a la dreta (X) o un píxel avall (Y).

El problema és que `uv` és un vector (`vec2`). Per tant, `dFdx(uv)` ens retorna un **vector de direcció** que ens diu cap a on i quant es mou la textura.

Per comparar magnituds (qui és més gran?), necessitem convertir aquest vector en un sol número (un escalar) que representi la seva **longitud** o distància.

Teoria / Mètode de resolució

La fórmula matemàtica per estimar el factor de compressió (ρ) és agafar la longitud màxima dels vectors derivats:

$$\rho = \max\left(\left|\frac{\partial UV}{\partial x}\right|, \left|\frac{\partial UV}{\partial y}\right|\right)$$

En programació d'ombres (GLSL), la funció que calcula la norma o mòdul d'un vector ($\|v\| = \sqrt{x^2 + y^2}$) s'anomena **length()**.

L'estructura lògica és:

1. Calculem el vector de canvi en X: **dFdx(uv)**
2. Calculem la seva mida: **length(...)**
3. Fem el mateix per la Y.
4. Ens quedem amb el més gran (**max**).

Exercici

Indica quina és l'opció més adient per a completar aquest codi a l'espai o espais indicats per '____', si volem calcular el nivell de detall (LOD) més adient per mipmapping:

```
float computeLambda()
{
    vec2 uv = TEXTURE_SIZE * vtexCoord;
    float rho = max(____(dFdx(uv)), ____ (dFdy(uv)));
    return log(rho)/log(2.0);
}
```

[Cast]

Trieu-ne una:

- length
log
min
normalize



La resposta correcta és: length

Codi a completar:

```
float rho = max(____(dFdx(uv)), ____ (dFdy(uv)));
```

Anàlisi de les opcions:

1. **length**: [CORRECTA]. Agafa el **vec2** que retorna la derivada i calcula la seva longitud (float). Això és exactament el que necessitem per saber la "taxa de canvi".
2. **log**: Això és una operació matemàtica per escalar el resultat final, no per mesurar un vector.
3. **min**: No tindria sentit aquí. Busquem la longitud del vector, no el mínim dels seus components.
4. **normalize**: Això convertiria el vector en longitud 1. Destruiria la informació de la mida, que és justament el que necessitem per saber el nivell de detall!

Solució de l'exercici:

- **length**

24. Nivells de Mipmapping (La Piràmide Completa)

Pregunta original per cercar:

"Si volem crear una piràmide de mipmapping completa a partir d'una textura de 32x32 texels, quants nivells de detall (LoD) hem de definir?"

Concepte Clau (Dividir entre 2 fins a arribar a 1)

Una **piràmide de mipmapping completa** conté la textura original i totes les reduccions successives (dividint l'amplada i alçada per 2) fins a arribar a la textura més petita possible: un sol píxel (1×1).

Per saber quants nivells hi ha en total, simplement has de comptar quantes vegades pots dividir la mida per 2, **més l'original**.

Teoria / Mètode de resolució

La fórmula ràpida és utilitzar el logaritme en base 2:

$$\text{Nivells Totals} = \log_2(\text{Mida}) + 1$$

El $+1$ és molt important perquè comptem el nivell 0 (l'original).

Exercici

Si volem crear una piràmide de mipmapping completa a partir d'una textura de 32x32 texels, quants nivells de detall (**LoD**) hem de definir?

[Cast]

Resposta: ✖

La resposta correcta és: 6

Dades: Textura de 32×32 .

Fem el compte **pas a pas** (reduint a la meitat):

1. **Nivell 0:** 32×32 (Original)
2. **Nivell 1:** 16×16
3. **Nivell 2:** 8×8
4. **Nivell 3:** 4×4
5. **Nivell 4:** 2×2
6. **Nivell 5:** 1×1 (Final)

Si els comptes, veuràs que hi ha **6 imatges** en total a la cadena.

Càlcul matemàtic:

32 és 2^5 .

Per tant, tenim 5 passos de reducció.

$$5 \text{ (reduccions)} + 1 \text{ (original)} = \mathbf{6}$$

Solució de l'exercici:

- 6

25. Càlcul Invers de Mipmaps (Trobant la Mida Original)

Pregunta original per cercar:

"El LOD 2 d'una textura té 256 x 128 texels. Quina mida té el LOD 0 d'aquesta mateixa textura?"

Concepte Clau (Pujar i Baixar l'Escala)

La piràmide de Mipmaps funciona sempre amb potències de 2:

- **Augmentar el LOD (0 $\rightarrow$ 1 $\rightarrow$ 2):** Fem la imatge més petita (Dividim per 2).
- **Disminuir el LOD (2 $\rightarrow$ 1 $\rightarrow$ 0):** Fem la imatge més gran (Multipliquem per 2).

En aquest exercici ens donen un nivell reduït (LOD 2) i ens demanen recuperar la mida original (LOD 0). Per tant, hem de fer el camí invers: **Multiplificar**.

Teoria / Mètode de resolució

Si estàs al nivell N i vols tornar al nivell 0, has de multiplicar les dimensions per 2^N .

$$\text{Mida Original} = \text{Mida Actual} \times 2^{(\text{Nivell Actual})}$$

O, més fàcil, anar pas a pas multiplicant per 2.

Exercici

Exercici 3

El LOD 2 d'una textura té 256 x 128 texels. Quina mida té el LOD 0 d'aquesta mateixa textura?

LOD 0 $\rightarrow$ 1024 x 512 (LOD 1 $\rightarrow$ 512 x 256; LOD 2 $\rightarrow$ 256 x 128)

Dades:

- LOD 2 = 256 $\times$ 128
- Objectiu: LOD 0

Càlcul Pas a Pas (Marxa Enrere):

1. **Som a LOD 2:** 256 $\times$ 128.

- Per passar al nivell anterior (LOD 1), multipliquem per 2.

2. Pas a LOD 1:

- Amplada: $256 \times 2 = 512$
- Alçada: $128 \times 2 = 256$
- Mida LOD 1: 512×256 .

3. Pas a LOD 0 (Original):

- Tornem a multiplicar per 2.
- Amplada: $512 \times 2 = \mathbf{1024}$
- Alçada: $256 \times 2 = \mathbf{512}$

Solució de l'exercici:

- **1024 x 512**

26. Generació Automàtica de Coordenades de Textura (Repetició)

Pregunta original per cercar:

"Volem texturar un polígon rectangular situat sobre el pla $Z = 0$. Sabem que el seu vèrtex mínim té coordenades $(0,0,0)$, i el vèrtex màxim té coordenades $(6, 2, 0)$... indica l'opció..."

Concepte Clau (La Regla de Tres de la Textura)

Quan generem coordenades de textura automàticament usant **plans** (vectors S i T), estem definint una equació lineal:

$$S = (S.x \cdot x) + (S.y \cdot y) + \dots$$

$$T = (T.x \cdot x) + (T.y \cdot y) + \dots$$

El secret és entendre què signifiquen els valors de coordenada de textura:

- $s=0$ to $s=1$: Una còpia de la textura.
- $s=0$ to $s=5$: **5 repeticions** de la textura.

Per tant, per trobar els valors del vector, només cal dividir les **Repeticions** per la **Mida** del polígon.

$$\text{Valor del Vector} = \frac{\text{Repeticions Visuals}}{\text{Mida Geomètrica}}$$

Teoria / Mètode de resolució

Pas 1: Analitzar la Geometria (Mides)

L'enunciat diu que el rectangle va de $(0,0)$ a $(6,2)$.

- Amplada (X): 6 unitats.
- Alçada (Y): 2 unitats.

Pas 2: Analitzar la Imatge Resultant (Repeticions)

Compta quants cops apareix l'edifici original (la casella de dalt) en la imatge final de sota.

- **Horitzontalment:** Si comptes els blocs de finestres, veuràs que el patró es repeteix **5 vegades**.
- **Verticalment:** Es veuen clarament **3 pisos** (fileres de finestres).

Pas 3: Calcular els Vectors (Regla de Tres)

- **Vector S (Eix X - Horitzontal):**

Volem que en 6 metres de paret hi càpiguen 5 repeticions.

$$S.x = \frac{\text{Repeticions}}{\text{Mida}} = \frac{5}{6} = \mathbf{0.833...}$$

El vector serà: $S = \text{vec4}(0.83, 0, 0, 0)$ (només afecta a la X).

- **Vector T (Eix Y - Vertical):**

Volem que en 2 metres d'alçada hi càpiguen 3 pisos.

$$T.y = \frac{\text{Repeticions}}{\text{Mida}} = \frac{3}{2} = \mathbf{1.5}$$

El vector serà: $T = \text{vec4}(0, 1.5, 0, 0)$ (només afecta a la Y).

Exercici

Disposem d'aquesta textura:



Volem texturar un polígon rectangular situat sobre el pla $Z = 0$. Sabem que el seu vèrtex mínim té coordenades (0,0,0), i el vèrtex màxim té coordenades (6, 2, 0). Si usem dos plans (S,T) per a generar les coordenades de textura, indica l'opció que permet texturar el polígon així (ignora la relació d'aspecte):



[Cast]

Triu-ne una:

- ☐ $S=\text{vec4}(5.00, 1.00, 1.00, 0.00); T=\text{vec4}(1.50, 0.83, 1.50, 0.00);$

<https://atenea.upc.edu/mod/quiz/review.php?attempt=4362975&cmid=3499125>

2/5/22, 23:30

Qüestionari 21 març 2022: Attempt review

- ☐ $S=\text{vec4}(5.00, 5.00, 0.20, 0.00); T=\text{vec4}(0.83, 3.00, 1.00, 0.00);$
- ☐ No vull contestar la pregunta
- ☐ $S=\text{vec4}(5.00, 1.00, 0.20, 0.00); T=\text{vec4}(5.00, 0.83, 0.20, 0.00);$
- ☒ $S=\text{vec4}(0.83, 0.00, 0.00, 0.00); T=\text{vec4}(0.00, 1.50, 0.00, 0.00);$



La resposta correcta és: $S=\text{vec4}(0.83, 0.00, 0.00, 0.00); T=\text{vec4}(0.00, 1.50, 0.00, 0.00);$

Busquem l'opció que tingui 0.83 a la primera posició de la S i 1.5 a la segona posició de la T.

Anàlisi de les opcions:

1. `S=vec4(5.00...)`: Incorrecte.
2. `S=vec4(5.00...)`: Incorrecte.
3. `S=vec4(5.00...)`: Incorrecte.
4. `S=vec4(0.83, ...); T=vec4(0.00, 1.50, ...)`: **CORRECTA**. Coincideix amb els càlculs (\$5/6\$ i \$3/2\$).

Solució de l'exercici:

- `S=vec4(0.83, 0.00, 0.00, 0.00); T=vec4(0.00, 1.50, 0.00, 0.00);`

27. Rang de Coordenades de Textura al Vertex Shader

Pregunta original per cercar:

"Les coordenades de textura (s,t) que rep un VS en general seràn dins l'interval..."

Concepte Clau (El Llenç Infinit)

Hi ha una confusió molt habitual en gràfics:

- Una **imatge de textura** té un tamany finit (de 0.0 a 1.0).
- Però les **coordenades de textura** que assignem als vèrtexs poden ser qualsevol número.

Imagina que empaperes una paret. El rotllo de paper té una amplada fixa (de 0 a 1).

- Si la paret fa 10 metres, utilitzaràs la coordenada 10.0. Això vol dir que el patró es repetirà 10 vegades.
- Si comences a empaperar abans de l'origen, pots tenir coordenades negatives.

El Vertex Shader (VS) només rep números `float`. No li importa si la imatge s'acaba al 1.0; ell processa el número que li donis. És després (al Fragment Shader o al Sampler) on es decideix què fer amb aquests números grans (repetir, estirar, etc.).

PROF

Teoria / Mètode de resolució

Les coordenades de textura (`s`, `t`) o (`u`, `v`) són atributs del vèrtex, igual que la posició o la normal. Matemàticament, no tenen cap límit.

- **Interval [0, 1]:** És el rang "normal" per mostrar la textura una sola vegada.
- **Valors > 1:** S'utilitzen per fer **tiling** (repetició). Per exemple, `$s=5.0$` repeteix la textura 5 cops.
- **Valors < 0:** S'utilitzen sovint amb modes com `GL_MIRRORED_REPEAT` o simplement per moure la textura.

Per tant, l'interval de definició possible és infinit.

Exercici

Les coordenades de textura (s, t) que rep un VS en general seràn dins l'interval (tria l'opció correcta més re
[Cast]

Trieu-ne una:

- ☐ No vull contestar la pregunta
- ☐ $[-1, 1]$
- ☒ $(0, 1)$
- ☐ $(-1, 1)$
- ☐ $[-\infty, \infty]$

La resposta correcta és: $[-\infty, \infty]$

Pregunta: Quin és l'interval general de les coordenades que rep el VS?

Anàlisi de les opcions:

- $(0, 1)$ o $[0, 1]$: Incorrecte. Això només permetria pintar la textura una vegada sense repeticions.
- $[-1, 1]$: Incorrecte. Són les coordenades normalitzades de dispositiu (NDC), no les de textura.
- $[-\infty, \infty]$: **CORRECTA**. Un modelador 3D pot assignar la coordenada 1000.0 o -50.5 a un vèrtex sense cap problema. El sistema gràfic ho accepta perfectament.

Solució de l'exercici:

- $[-\infty, \infty]$

28. Generació Automàtica de Coordenades (Càlcul de S i T)

Pregunta original per cercar:

"Volem texturar un polígon rectangular... vèrtex mínim (0,0,0) i màxim (4, 3, 0)... indica l'opció..."

Concepte Clau (Repeticions vs Mida)

Recorda la fórmula màgica per a la generació de coordenades amb plans:

$$S = \frac{\text{Repeticions Visuals (Compte)}}{\text{Mida Geomètrica (Metres)}}$$

Aquest factor és el número que ha d'anar a la posició S del vector SS (per a l'amplada) i a la posició T del vector TT (per a l'alçada).

Teoria / Mètode de resolució

Pas 1: Analitzar la Geometria (Mida del Polígon)

Les coordenades van de $(0,0)$ a $(4,3)$.

- **Amplada (X):** \$4\$ unitats.
- **Alçada (Y):** \$3\$ unitats.

Pas 2: Analitzar la Imatge (Comptar Repeticions)

Mira la imatge resultat (el mur de finestres). Compta quantes finestres hi ha.

- **Horitzontalment (Columnes):** Hi ha **3** finestres.
- **Verticalment (Files):** Hi ha **4** finestres.

Pas 3: Calcular els Factors (Divisió)

- **Per al vector S (Horitzontal - Eix X):**

Volem ficar \$3\$ finestres en un espai de \$4\$ metres.

$$S.x = \frac{3}{4} = \mathbf{0.75}$$

El vector serà: $S = \text{vec4}(0.75, 0, 0, 0)$

- **Per al vector T (Vertical - Eix Y):**

Volem ficar \$4\$ finestres en un espai de \$3\$ metres.

$$T.y = \frac{4}{3} = 1.333... \approx \mathbf{1.33}$$

El vector serà: $T = \text{vec4}(0, 1.33, 0, 0)$

Exercici

Disposen d'aquesta textura.



Volem texturar un polígon rectangular situat sobre el pla $Z = 0$. Sabem que el seu vèrtex mínim té coordenades $(0,0,0)$, i el vèrtex màxim té coordenades $(4, 3, 0)$. Si usem dos plans (S, T) per a generar les coordenades de textura, indica l'opció que permet texturar el polígon així (ignora la relació d'aspecte):



[Cast]

Trieu-ne una:

- ☐ $S=\text{vec4}(0.00, 0.75, 4.00, 0.00); T=\text{vec4}(3.00, 1.00, 0.25, 0.00);$
- ☐ $S=\text{vec4}(4.00, 0.75, 1.33, 0.00); T=\text{vec4}(1.00, 0.33, 1.00, 0.00);$
- ☒ $S=\text{vec4}(0.75, 0.00, 0.00, 0.00); T=\text{vec4}(0.00, 1.33, 0.00, 0.00);$
- ☐ $S=\text{vec4}(0.75, 3.00, 0.00, 0.00); T=\text{vec4}(4.00, 1.00, 0.25, 0.00);$
- ☐ No vull contestar la pregunta



La resposta correcta és: $S=\text{vec4}(0.75, 0.00, 0.00, 0.00); T=\text{vec4}(0.00, 1.33, 0.00, 0.00);$

Busquem l'opció que tingui 0.75 a la primera component de S i 1.33 a la segona component de T .

Anàlisi de les opcions:

1. $S=\text{vec4}(0.00, 0.75, \dots)$: Malament. El 0.75 està a la Y (2a posició), hauria d'estar a la X .
2. $S=\text{vec4}(4.00, \dots)$: Malament.
3. $S=\text{vec4}(0.75, 0.00, \dots); T=\text{vec4}(0.00, 1.33, \dots)$: **CORRECTA**. Coincideix perfectament amb els càlculs.
4. $S=\text{vec4}(0.75, \dots); T=\text{vec4}(4.00, \dots)$: Malament la T .

Solució de l'exercici:

- $S=\text{vec4}(0.75, 0.00, 0.00, 0.00); T=\text{vec4}(0.00, 1.33, 0.00, 0.00);$

29. Shadow Mapping: De Clip Space a Textura

Pregunta original per cercar:

"Indica la matriu... si el vèrtex ja es troba en 'clip space of the light camera'."

Concepte Clau (Llegir la lletra petita)

En la pregunta 19, ens demanaven la matriu completa des de l'inici (**Object Space**). Per això necessitàvem totes les matrius (M , V , P) abans de fer l'ajust de textura.

En aquesta pregunta, l'enunciat diu: "**el vèrtex JA es troba en Clip Space**".

Això vol dir que el viatge "3D" ja s'ha fet. Les matrius M (Model), V (View) i P (Projection) ja s'han aplicat.

Només queda l'últim pas: convertir les coordenades normalitzades (NDC) en coordenades de textura.

- **Clip Space / NDC:** Va de **-1 a 1**.
- **Texture Space:** Va de **0 a 1**.

Teoria / Mètode de resolució

Només necessitem la "Matriu de Bias" (Bias Matrix) que fa l'adaptació del rang.

L'operació matemàtica és: $x' = (x \cdot 0.5) + 0.5$.

Això es tradueix en dues transformacions simples:

1. **Escalat per 0.5 (S):** Redueix el rang de $[-1, 1]$ a $[-0.5, 0.5]$.
2. **Translació de 0.5 (T):** Mou el rang a $[0, 1]$.

Ordre de les matrius:

Com sempre, s'apliquen de dreta a esquerra. Primer escalem, després movem.

$$M_{\text{Matriu}} = T(0.5) \cdot S(0.5)$$

Exercici

Estat inicial: Clip Space (per tant, P , V , M ja estan incloses en el punt).

Analitzem les opcions:

1. **$T(0.5) * S(0.5)$: CORRECTA.** Només aplica l'ajust de rang. És l'únic que falta.
2. **$S(0.5) * T(0.5) * P * V * M$:** Incorrecte. Això seria si comencéssim des de zero (Object Space). A més, l'ordre S i T està girat.
3. **$T(0.5) * S(0.5) * P$:** Incorrecte (la que estava marcada amb la creu vermella). Si multipliquem per P una altra vegada, estàs projectant un punt que ja estava projectat. Això donaria resultats absurds.
4. **$M * P * V$:** Incorrecte.

Per què vas fallar la marcada?

Vas marcar l'opció que incloïa la **P**. Vas assumir que "Clip Space" vol dir "abans de projectar", però és al revés: Clip Space és el resultat de la projecció. Per tant, la P sobra.

Solució de l'exercici:

- $*T(0.5)S(0.5)$

30. Interpolació Bilineal (Càlcul de Colors)

Pregunta original per cercar:

"La figura representa un grup de 2x2 texels, amb diferents colors RGB... Una mostra bilinial al quadrat retornarà..."

Concepte Clau (La Mescla de Colors)

La **Interpolació Bilineal** calcula el color d'un punt fent una mitjana ponderada dels 4 texels veïns (Dalt-Esquerra, Dalt-Dreta, Baix-Esquerra, Baix-Dreta).

Si el punt de mostreig (el quadrat $\square$) està **exactament al mig**, la lògica diu que hauríem de sumar els 4 colors i dividir per 4 (pes de 0.25 cadascun). Però en aquest exercici hi ha un truc visual o de coordenades.

Pas 1: Identificar els Colors (RGB)

Mirem els cercles de colors:

- **Dalt-Esquerra:** Groc (Yellow) $\rightarrow (1, 1, 0)$
- **Dalt-Dreta:** Magenta (Rosa) $\rightarrow (1, 0, 1)$
- **Baix-Esquerra:** Vermell (Red) $\rightarrow (1, 0, 0)$
- **Baix-Dreta:** Verd (Green) $\rightarrow (0, 1, 0)$

Pas 2: Analitzar el Resultat Correcte (Enginyeria Inversa)

L'opció marcada com a correcta és **(1.00, 0.50, 0.50)**.

Mirem què vol dir això component per component:

- **Vermell (R) = 1.00:** Això és molt important. Per obtenir una mitjana d'1, **tots** els colors que sumem han de tenir Vermell=1 (o els que no en tinguin han de tenir pes 0).
 - El Groc, el Magenta i el Vermell tenen R=1.
 - El **Verd** té R=0.
 - *Conclusió:* Perquè surti 1.0, el texel Verd **no pot estar participant** en la suma.
- **Blau (B) = 0.50:**
 - El Groc té B=0.
 - El Magenta té B=1.
 - *Mitjana:* $(0 + 1) / 2 = 0.5$.
 - *Conclusió:* Això coincideix perfectament amb la mitjana de la fila de dalt.

Pas 3: La Deducció

Si fem la mitjana estàndard dels 4 colors, sortiria:

- $R: (1+1+1+0)/4 = 0.75$ (No coincideix amb 1.00).

Però, si fem la mitjana **NOMÉS de la fila de dalt** (Groc i Magenta):

- **R:** $(1 + 1) / 2 = \mathbf{1.0}$
- **G:** $(1 + 0) / 2 = \mathbf{0.5}$
- **B:** $(0 + 1) / 2 = \mathbf{0.5}$

Resultat: (1.00, 0.50, 0.50). Coincideix exactament!

Això implica que, malgrat que el dibuix sembla centrat, la mostra (el quadrat) s'ha d'interpretar com si estigués situada **sobre la línia superior** (entre el groc i el magenta), ignorant la fila de baix.



retornarà aproximadament el color RGB...

[Cast]

Trieu-ne una:

- ☒ (1.00, 0.50, 0.50)
- ☐ (0.50, 0.50, 1.00)
- ☐ No vull contestar la pregunta
- ☐ (0.33, 0.50, 0.50)
- ☐ (1.00, 0.25, 0.50)



La resposta correcta és: (1.00, 0.50, 0.50)

Solució de l'exercici:

- **(1.00, 0.50, 0.50)**

PROF

31. Cost de Memòria del Mipmapping (La Regla del 1.33)

Pregunta original:

"Una textura de 1024x1024 requereix... 1M texel. Quants texels cal emmagatzemar si la textura fa servir mipmapping?"

Concepte Clau (El "+33%" extra)

Quan actives el **Mipmapping**, la targeta gràfica no només guarda la imatge original. També guarda automàticament una cadena de versions reduïdes (la meitat d'ample i la meitat d'alt cada vegada) fins a arribar a 1x1.

La pregunta és: **Quant espai extra ocupa tot això?**

Hi ha una regla d'or en gràfics:

Teoria / Mètode de resolució

Vegem d'on surt aquest número màgic mirant les àrees:

1. **Nivell 0 (Original):** 100% dels píxels (1\$).
2. **Nivell 1:** Com que reduïm l'ample per 2 i l'alt per 2, l'àrea es divideix per 4. Ocupa el 25% (1/4\$).
3. **Nivell 2:** Ocupa el 6.25% (1/16\$).
4. **Nivell 3:** Ocupa el 1.56% (1/64\$).

Si sumes aquesta sèrie infinita ($\sum \frac{1}{4^n}$), el resultat matemàtic exacte és $\frac{4}{3}$, que és **1.333...**

$$\text{Memòria Total} \approx \text{Memòria Original} \times 1.33$$

Exercici

Exercici 7

Una textura de 1024x1024 requereix emmagatzemar en memòria, òbviament, 1M texel. Quans texels cal emmagatzemar si la textura fa servir mipmapping?

$$1024 \times 1024 + 512 \times 512 + 256 \times 256 + \dots = \sum_{i=0}^{\infty} (2^{10-i})^2 = 1.33 \text{ M texel}$$

Dades:

- Textura original: 1M texels (1024 × 1024\$).

Càlcul:

Simplement apliquem el factor d'expansió del mipmapping:

$$1 \text{ M} \times 1.3333... = \mathbf{1.33 \text{ M}}$$

Solució de l'exercici:

- **1.33 M texel** (Exactament el que posa a la imatge).

32. Parametrització Equirectangular (D'Esfèriques a Cartesianes)

Pregunta original per cercar:

"A la parametrització equirectangular estudiada a classe, el punt amb coordenades esfèriques (en radians) $\theta = 5.2$, $\psi = 1.3$ correspon..."

Concepte Clau (Trigonometria a l'Esfera)

[Image of spherical to cartesian coordinates diagram]

Volem passar de coordenades esfèriques (angles) a coordenades 3D (x,y,z) en una esfera de radi 1. La fórmula estàndard que s'utilitza en aquest context (on Ψ és latitud/elevació) és:

1. $Y = \sin(\Psi)$: L'alçada ve donada directament per la latitud.
2. $R = \cos(\Psi)$: El radi del cercle horitzontal a aquesta alçada (com més amunt, més petit és el cercle).
3. $X = R \cdot \sin(\Theta)$ i $Z = R \cdot \cos(\Theta)$: La posició horitzontal ve donada per la longitud.

Teoria / Mètode de resolució

Utilitzarem els valors donats:

- **Latitud (Ψ):** 1.3 radians.
- **Longitud (Θ):** 5.2 radians.

Pas 1: Calcular l'Alçada (Eix Y)

L'angle 1.3 està molt a prop de $\pi/2$ (≈ 1.57), que és el Pol Nord. Per tant, la Y ha de ser positiva i propera a 1.

$$Y = \sin(1.3) \approx \mathbf{0.96}$$

Pas 2: Calcular el Radi Horitzontal (R)

Necessitem saber com de gran és el cercle a aquesta alçada per calcular la X i la Z.

$$R = \cos(1.3) \approx \mathbf{0.267}$$

Pas 3: Calcular X i Z (usant el radi R)

Ara projectem l'angle $\Theta = 5.2$. Aquest angle està al **4t quadrant** (entre 4.71 i 6.28), per tant el Sinus serà negatiu i el Cosinus positiu.

- **Component 1:** $0.267 \cdot \sin(5.2) \approx 0.267 \cdot (-0.88) \approx \mathbf{-0.24}$
- **Component 2:** $0.267 \cdot \cos(5.2) \approx 0.267 \cdot 0.46 \approx \mathbf{0.13}$

PROF

Exercici

A la parametrització equirectangular estudiada a classe, el punt amb coordenades esfèriques (en radians) $\Theta = 5.2, \Psi = 1.3$ correspon (aproximadament) al punt de l'esfera...

[\[Cast\]](#)

Trieu-ne una:

- ☐ (0.13, 0.96, -0.24)
- ☐ (0.96, -0.24, 0.13)
- ☐ (1.24, 0.96, 0.13)
- ☐ No vull contestar la pregunta
- ☒ (-0.24, 0.96, 0.13)



La resposta correcta és: (-0.24, 0.96, 0.13)

Mirem les opcions disponibles:

1. $(0.13, 0.96, -0.24)$
2. $(0.96, -0.24, 0.13)$ Incorrecte: La Y ha de ser 0.96.
3. $(1.24, 0.96, 0.13)$ Incorrecte: X no pot ser major que 1.
4. $(-0.24, 0.96, 0.13)$: **CORRECTA.**

Coincideix perfectament amb els càlculs:

- $X = -0.24$
- $Y = 0.96$
- $Z = 0.13$

Solució de l'exercici:

- $(-0.24, 0.96, 0.13)$